

数学译林

第 23 卷 2004 年

总 目 录

深切悼念杰出的数学家、《数学译林》

的良师益友陈省身先生

.....本刊编委会、编辑部 4

综合报告

代数数论历史及其在 ICM 上的反映 ... H. Koch 1

Dirac 方程和几何 Michael F. Atiyah 2

ICM 2002 上华人报告的摘要 3

Thom 配边理论的影响 Michael Atiyah 4

进展简介

图像处理的变分偏微分方程模型 (I)

..... Tony F. Chan

... Jianhong(Jackie) Shen Luminita Vese 1

多尺度建模与计算 . Weinan E. Bjorn Engquist 1

图像处理的变分偏微分方程模型 (II)

..... Tony F. Chan

... Jianhong(Jackie) Shen Luminita Vese 2

有限单群分类的现状 Michael Aschbacher 4

有理指数的 Fermat 大定理 .. Curtis D. Bennett

..... A. M. W. Glass Gábor J. Székely 4

学科与专题介绍

模形式与拓扑 (II) Kefeng Liu 1

量子计算 (II) Stan Gudder 1

Riemann 假设 (II) J. Brian Conrey 1

向子孙后代讲讲 P. Dirac Dana Mackenzie 1

什么是指标定理? John Rognes 2

分析与几何中的 Heisenberg 群导引

..... Stephen Semmes 2

Alexander 多项式: 绳结理论 (I) .. John L. Casti 2

Alexander 多项式: 绳结理论 (II) .. John L. Casti 3

关于泛随机矩阵的 Birkhoff 定理

..... Dean Alvis, Michael Kinyon 3

绝对非正规数 Greg Martin 3

$\mathbb{F}_1$ 上的射影几何和 Gauss 二项式系数

..... Henry Cohn 4

人物与传记

Hermann Weyl, 一个不情愿的改革者

..... David E. Rowe 1

我的数学之路 丘成桐 2

Jean-Pierre Serre 访谈录 Martin Raussen

..... Christian Skau 2

Laurent Schwartz (1915-2002) François Treves

..... Gilles Pisier Marc Yor 3

我的数学经历 陈省身 4

Armand Borel (1923-2003) (I) J. Arthur

..... E. Bombieri K. Chandrasekharan

..... F. Hirzebruch G. Prasad

..... J.-P. Serre T. A. Springer J. Tits 4

难舍的中国情缘——悼念 Armand Borel 陆启铿 4

数 学 史

数学, 东方与西方, 理论与实践——分布理论

的例子 Jean-Michel Kantor 3

从四元数到宇宙学: 常曲率空间, 1873-1925 ..

..... Moritz Eppe 3

数 学 争 鸣

人人都能编写程序 Claire Tristram 1

数学与科技 丘成桐 2

离散与连续: 一物之两面? L. Lovász 4

数 学 圈

Glimm 和 Witten 荣获美国国家科学奖章

..... NSF News 2

MSRI 庆祝建所二十周年 Allyn Jackson 2

京都大学数理解析研究所 Allyn Jackson 3

我的导师访谈录: 数学与数学家的故事

..... Amy E. Shell-Gellasch 3

Keyfitz 被任命为 Fields 研究所所长

..... Allyn Jackson 4

与国会沟通: 对 James H. Turner Jr. 的采访 ...

..... Allyn Jackson 4

国际数学教学委员会及其使命 Hyman Bass

..... Bernard R. Hodgson 4

祝百岁寿翁 Henri Cartan 快乐! Allyn Jackson 4

数 学 教 育

教师需要结合数学史来教学吗? .. Po-Hung Liu 4

书 刊 评 介

《工业数学论题》一书的序言和目录

..... Helmut Neunzert Abul Hasan Siddiqi 1

数学哲学: 对推理论证与图论论证领域的介绍 ...

..... William G. Faris 3

数学与艺术: 在艺术和教育中数学的形象化

..... Helmer Aslaksen 3

名 词 解 释

什么是 topology? Luc Illusie 4

数学竞赛与数学奖

2004 年美国大学生数学建模和跨学科建模

竞赛试题 COMAP 1

(下转 384 页)

[最后一步用了下述事实: m 是凸的, 并满足 $m(0) = 0$, 以至通过原点的弦的斜率随 x 增加.] 虽然 Carleson 的证明有点复杂, 然而它突出了从连续的积分来推导离散级数的结果这样一种有意义的工具.

致谢 (略)

参考文献 (略)

(陆柱家 于飞 译 姚景齐 校)

(上接 332 页) 每天一万港币, 比任何邀请的学者都高. 这显示前几次他甘愿到中国讲学, 实在是基于对中国文化的热爱与对中国数学界的情谊, 就在 Borel 于香港讲学期间, 我曾去香港大学参加为期一周的一个学术会议. 他没有忘记我的生日, 遇见时他问我有收到了 Gaby 寄给我的生日礼物. 我看他身体还是非常健康, 听同事说他还经常去游泳. 我虽比他小 4 岁, 但身体已经不成了, 以后就没有再去外地开会. 没有想到这是我和他最后的一次见面. 是他先走了.

(上接 291 页) 尤其是, 在当代物理学中, 指标定理为自己找到了一个天然的位置, 而配边理论则衬托在它的背景之中.

QFT 的某些部分具有拓扑的特征. 就此, Witten 引进了、继而 Atiyah [1] 发展了拓扑 QFT 的概念. 根据这个理论, 一个 (维数为 n 的) 拓扑 QFT 是一个从 n -流形的范畴到复向量空间范畴的一个函子, 其中流形的态射是配边. 这个定义准确体现了 Thom 的精神, 仅仅涉及很少几个十分显然的公理. 令人惊奇且极不平凡的是, 在维数 $n = 2, 3, 4$ 时, 这个理论中已经涌现出许许多多极为深刻的例子. 在 $n = 2$ 时尤为众多, 尤其是, 导致了“椭圆亏格”[16] 这个概念的诞生. 对于 $n = 3$, 我们有纽结的 Jones 多项式的不变量 [12] [17], 而在 $n = 4$ 时, 有 4-维流形的 Donaldson 不变量 [8] [18], 在过去的几十年中, 几何学家和物理学家们对整个领域始终有着强烈的兴趣, 展示了配边这个十分基本的概念的长远生命力.

参考文献 (略)

(段海豹 译 陆柱家 校)

(上接封三) M. F. Atiyah 和 I. M. Singer	的推广	Wen-jin Woan 1
分享 2004 年度 Abel 奖	由 Tychonoff 定理导出 Ascoli-Arzelà 定理	David C. Ullrich 1
第六十三届 William Lowell Putnam 数学		
竞赛	Hermite 算子的一个范数不等式	Ritsuo Nakamoto 2
Leonard F. Klosinski,		
Gerald L. Alexanderson, Loren C. Larson 2	Newton 恒等式	Ján Mináč 2
陈省身先生荣获第一届邵逸夫数学科学奖	条件收敛级数的重排	Uri Elias 3
第六十四届 William Lowell Putnam 数学	什么是 Catalan 数?	Fritz Hirzebruch 4
竞赛	关于 Kepler 第一定律的一个注	Paul Monsky 4
Leonard F. Klosinski,	Carleman 不等式	John Duncan
Gerald L. Alexanderson, Loren C. Larson 4		Colin M. McGregor 4
数 学 小 品		
格子点轨道的均匀剖分和 Chung-Feller 定理		